EPBS 를 이용한 이온채널 단백질의 전하분포와 유전율이 이온 선택성에 미치는 영향 계산

최형수*, 남민우*

강원도 춘천시 강원대학길 1, 강원대학교 화학과, 200-701.

전화: (010) 8700-6583(최형수), (010) 4814-4184(남민우),

이메일: moral2361@gmail.com(최형수) man2doo@gmail.com(남민우)

Chemworks (or Chemworks2) ID: c0107moral2361, c0107man0doo

epbs 솔버를 이용한 이온채널 단백질의 전하분포와 유전율이 이온 선택성에 미치는 영향 계산

초록

본 연구에서는 비선형 Poisson-Boltzmann 식의 해를 구할 수 있는 웹 기반 EPBS 를 이용하여 이온채널의 전하 분포와 유전률이 이온채널의 이온선택성에 미치는 영향에 대해 알아본다. 모델로 사용한 이온채널은 이온채널과 유사한 구조를 갖는 합성 단백질인 고리형 펩타이드 나노튜브와 자연계에 존재하는 Gramicidin A 이다. 계산 결과로부터 용매인 물과 단백질의 유전율 차이에 의해 이온이 이온채널을 통과할 때 반응장이 생성되며, 이는 이온과 상호작용을 통해 이온 종류에 관계없이 이온 통과를 방해하는 에너지 장벽을 형성함을 알 수 있다. 한편, 두 이온채널 부분 전하, 특히 골격에 존재하는 카르보닐기의 쌍극자 모멘트에 의해 이온채널 내부에는 0 보다 작은 정전기 퍼텐셜이 형성된다. 이온채널 내부의 총 정전기 퍼텐셜은 이온채널의 부분 전하에 의한 정전기 퍼텐셜과 유전률 차이에 의한 반응장의 합으로 나타나며, 계산 결과 0 보다 작은 값을 갖는다. 이로부터 본 연구에서 사용된 두 종류의 이온채널이 양이온에 선택성이 있음을 알 수 있다.

핵심어 : *Ion channel protein, Ion selectivity,*

Poisson-Bolztmann equation, 유전율

서론

세포는 세포막으로 세포 내부와 외부가 분리되어 있다. 이 세포막은 지질 분자로 구성된 인지질 이중층과 여러 가지 기능을 수행하는 막단백질로 이루어져 있다. 막단백질에는 여러 가지 종류가 있지만, 세포막을 관통하여 이온이나 분자를 세포 내부에서 외부로, 외부에서 내부로 통과시킬 수 있는 단백질이 존재한다. 이 단백질을 이온채널이라고 하며, 이온채널은 세포가 생존하는 데에 매우 중요한 역할을 한다.

세포가 생존하기 위해서는 세포막 내부와 외부 사이의 일정한 막전위가 유지되어야 한다. 이 막전위는 세포막 내부와 외부 사이를 이온이 이동하여 이동의 농도 차가 형성됨으로써 생성되고 유지된다. 세포막은 이온이 직접 통과하기에는 큰 에너지 장벽을 형성하기 때문에 세포막 내부를 직접 통과하여 이동할 가능성은 크지 않다. 이 때, 앞서 말한 이온채널은 내부에 빈 공간을 가진 튜브 형태의 기본 구조를 가지고 세포막 내부에 공간(pore)을 만들어 이온의 이동을 원할하게 하는 역할을 한다. 이온채널은 구조에 따라 일정한 크기와 전하를 가진 특정 이온이나 분자에 대해서 선택적으로 통과시키는 특성을 갖는다. 이 이온채널은 세포의 신진대사에 중요한 역할을 하기 때문에 이온채널에 대하여 실험뿐만 아니라 이론과 전산 모델들을 통한 많은 연구들이 진행되어 왔다.

전하를 가진 입자가 유전율이 서로 다른 두 매질의 경계면에 가까워지면 다른 매질에 상전하(image charge)를 형성하고 이 상전하가 형성하는 반응장(reaction field)과 상호작용을 형성한다. 이것은 이온이 이온채널을 통과 할 때에도 발생하는 것으로 단백질의 상대유전율($\varepsilon_p \approx 3$)은 용매인 물의 상대유전율($\varepsilon_p \approx 80$)보다 매우 작기 때문에 물층에 존재하는 이온이 이온채널과 같은 단백질 내로 들어오는 경우에 이온과 반응장의 상호작용에 의해 에너지 장벽이 형성된다.

또한 이온채널의 전하분포에 의해 형성되는 정전기 퍼텐셜은 이온채널 내로 들어오는 이온들과 상호작용하여 에너지 장벽 또는 에너지 우물을 형성한다.

본 연구에서는 Poisson-Boltzmann 식의 해를 구할 수 있는 유한차분법 (finite difference method)에 기반한 EPBS (Edison Poisson-Boltzmann equation Solver, http://chem.edison.re.kr)를 사용하여 이온채널의 전하분포와 유전율이 이온 선택성에 미치는 영향에 대해서 조사하였다.

이론 및 계산방법

단백질이 전해질 용액에 존재하는 경우에 단백질의 부분전하와 전해질 이온들에 의해 위치 의존 정전기 퍼텐셜 (electrostatic potential), $\phi(\mathbf{r})$ 이 형성된다. 이 정전기 퍼텐셜은 Poisson 식에 의해 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla\cdot[\varepsilon(\mathbf{r})\nabla\phi(\mathbf{r})] = -\rho_f(\mathbf{r}) - \rho_{ion}(\mathbf{r}) \tag{1}$$

위 식에서 $\rho_f(\mathbf{r})$와 $\rho_{ion}(\mathbf{r})$은 각각 단백질 부분 전하와 용질 이온들의 전하밀도이며, $\varepsilon(r)$은 r 에 위치한 매질의 유전율이다. 한편, 용질 이온들의 전하밀도 $\rho_{ion}(r)$는 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\nu} z_\nu |e| n_\nu(\mathbf{r}) = |e|(z_+ n_+(\mathbf{r}) + z_- n_-(\mathbf{r})) \tag{2}$$

여기서 z_+와 z_-는 양이온과 음이온의 가수(valence), $|e|$는 전자의 절대 전하량, $n_+(r)$와 $n_-(r)$는 r 에서의 양이온과 음이온의 농도를 나타낸다. $z_+ = -z_- = z$ 라고 가정하고, (2)번 식을 (1)번 식에 대입하면 다음 식과 같이 나타나며,

$$\begin{aligned}\nabla\cdot[\varepsilon(r)\nabla\phi(r)] &= -\rho_f(r) - \rho_{ion}(r) \\ &= -\rho_f(r) - z|e|(n_+(r) - n_-(r))\end{aligned} \tag{3}$$

$n_+(r)$와 $n_-(r)$은 Boltzmmann 분포에 의해서 다음과 같이 표현 할 수 있다.

$$\begin{aligned} n_+(r) &= n_+(\infty)e^{-z|e|\phi(r)/k_BT} \\ n_-(r) &= n_-(\infty)e^{z|e|\phi(r)/k_BT} \end{aligned} \tag{4}$$

여기서 $n_+(\infty)$와 $n_-(\infty)$는 각각 양이온과 음이온의 벌크 농도로서, $n_+(\infty)=n_-(\infty)=n_0$이라면 식 (4)를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} n_+(r) &= n_+(\infty)e^{-z|e|\phi(r)/k_BT} = n_0e^{-z|e|\phi(r)/k_BT} \\ n_-(r) &= n_-(\infty)e^{z|e|\phi(r)/k_BT} = n_0e^{z|e|\phi(r)/k_BT} \end{aligned} \tag{5}$$

식(5)를 식(3)에 대입하면 다음과 같은 비선형 Poisson-Boltzmann 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \nabla\cdot[\varepsilon(\mathbf{r})\nabla\phi(\mathbf{r})] &= -\rho_f(\mathbf{r}) + z|e|n_0(e^{z|e|\phi(\mathbf{r})/k_BT} - e^{-z|e|\phi(\mathbf{r})/k_BT}) \\ &= -\rho_f(\mathbf{r}) + 2z|e|n_0\sinh(\frac{z|e|\phi(\mathbf{r})}{k_BT}) \end{aligned} \tag{6}$$

식 (6)의 해, 즉 $\phi(\mathbf{r})$는 자체 일관성 장 (self-consistent field) 방법으로 구할 수 있으며, 구한 $\phi(\mathbf{r})$과 식 (5)를 이용하여 이온들의 3 차원 공간 상에서 분포도 구할 수 있다. 본 연구에서는 유한차분법에 기반한 EPBS를 사용하여 $\phi(\mathbf{r})$을 구하였다.

이온채널의 전하 분포와 유전률이 이온 선택성에 미치는 영향을 조사하기 위해 계산에 사용한 단백질은 두 가지이다. 하나는 이온채널과 유사한 구조를 지닌 합성 단백질인 고리형 펩타이드 나노튜브 (Cyclic Peptide Nanotube, CPN)이고, 다른 하나는 자연계에 존재하는 이온채널이며 항생제인 Gramicidin A (Protein Data Bank code:1MAG)이다. 두 단백질의 구조는 그림 1 과 같다.

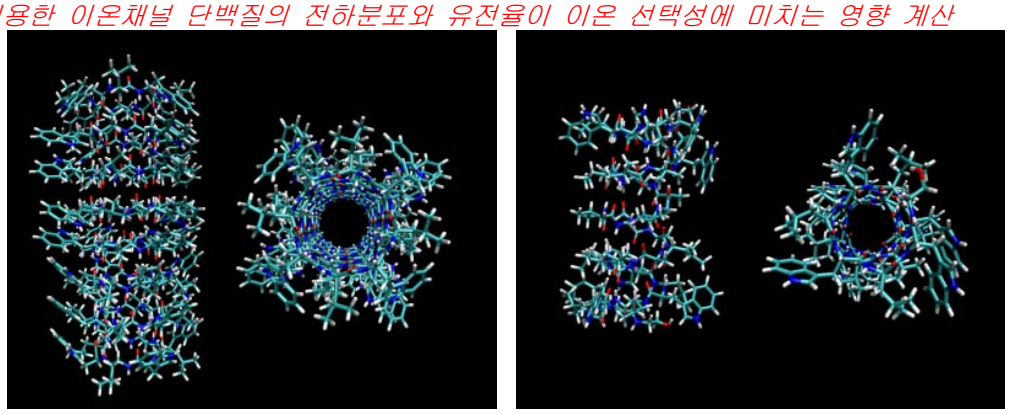


그림 1-좌 고리형 펩타이드 나노튜브의 단백질 구조

그림 1-우 Gramicidin A 의 구조

본 연구에서는 세포막이 이온채널의 이온 선택성에 미치는 영향을 배제하고, 순수하게 이온 채널의 전하분포와 유전률에 의한 영향 만을 조사하기 위해 두 이온채널이 수용액 상에 존재한다고 가정한다.

먼저, 용매인 물과 단백질의 유전율 차이에 의해 생성되는 반응장이 이온 선택성에 미치는 영향을 조사하였다. 이를 위해 CPN 의 채널 축을 z 축으로 하여 CPN 의 질량중심을 원점에 맞추고 부분 전하를 모두 0, 이온의 농도를 0, 모의 실험 상자의 크기는 한 변의 길이 100 Å 로 설정하였다. 물의 상대유전율 ε_w 은 80.0 으로 고정하고, CPN 내부의 상대유전율 ε_p 을 3.0, 10.0, 20.0 으로 변화시켰으며, 각 CPN 내부의 유전율에 대해 K^+ 이온을 Z 축 -40 Å 에서 40 Å 까지 1 Å 간격으로 배치시키면서 각 위치에 대한 정전기 에너지 (electrostatic energy)를 계산하였다.

내부 공간 구조상 Na^+ 에 대해 선택성을 갖는 Gramicidin A 의 계산 조건은 상자 한 변의 길이는 75 Å 으로 설정하였고, Na^+ 이온을 Z 축 -25 Å 에서 25 Å 까지 1 Å 간격으로 배치시켰으며, 이외의 계산 조건은 CPN 과 상동하다. 채널 내부가 z 축으로 일직선 상으로 형성되어 있는 CPN 과 달리, Gramicdin A 채널 내부의 공간은 불규칙적으로 형성되어

있다. Gramicidin A 내부에서 Na^+가 존재할 수 있는 위치를 결정하기 위해 방향 설정 분자동역학 모의실험 (steered molecular dynamics simulation)을 이용하여 Na^+의 위치를 결정한 후에 EPBS 계산을 실행하였다. 이온채널을 구성하는 원자들의 부분전하와 반지름은 CHARMM27 force field 를 이용하였다.

결과 및 토의

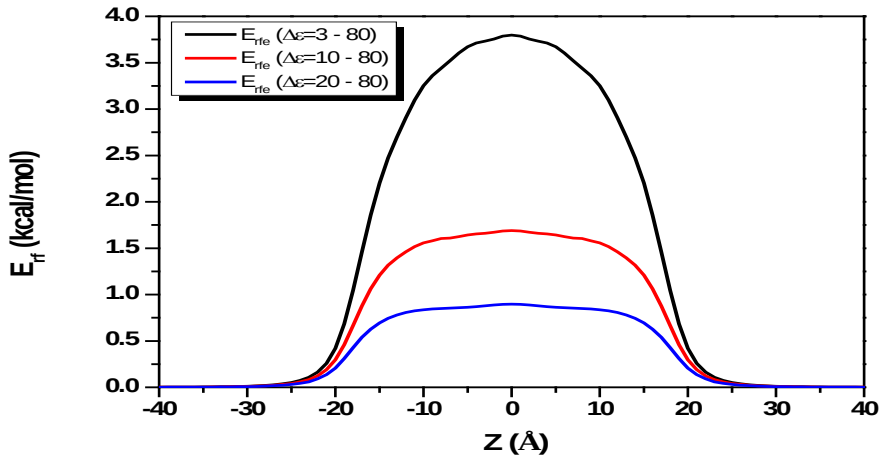


그림 2. CPN의 유전율 변화에 따른 K^+ 이온의 위치에 대한 반응장 에너지.

그림 1 은 CPN 의 유전율이 3.0, 10.0, 20.0 일 때 K^+이온의 z 축 위치에 대한 반응장 에너지 그래프이다. 이 때 반응장에 의한 에너지는 다음과 같은 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$E_{rf}(z) = E_{es}(z,\varepsilon_p) - E_{es}(z,\varepsilon_p = 80.0) \qquad (7)$$

그래프에서 볼 수 있듯이 CPN 의 유전율이 작아질수록 반응장에 의한 에너지 장벽이 커진다는 것을 알 수 있고, CPN 의 채널 중심으로 갈수록 그 값이 커진다는 것을 알 수 있다. 일반적으로 단백질의 유전율은 $\varepsilon_p \approx 2\sim4$ 이므로 그림 1 로부터 에너지 장벽의 크기가 3.7 kcal/mol 에 해당하는 것을 알 수 있다. 물론 본 연구에서 세포막이 반응장에 미치는 영향은 고려되고 있지 않지만, 반응장에 의한 에너지 장벽이 $k_BT \approx 0.59\ \mathrm{kcal/mol}$ 에

비해 상당히 높음을 알 수 있다. 그러므로 CPN 내에 이온과 끌어당김 상호작용을 할 수 있는 구조적 요인이 없다면 K^+ 이온은 CPN 내부를 자발적으로 통과하지 못함을 알 수 있다.

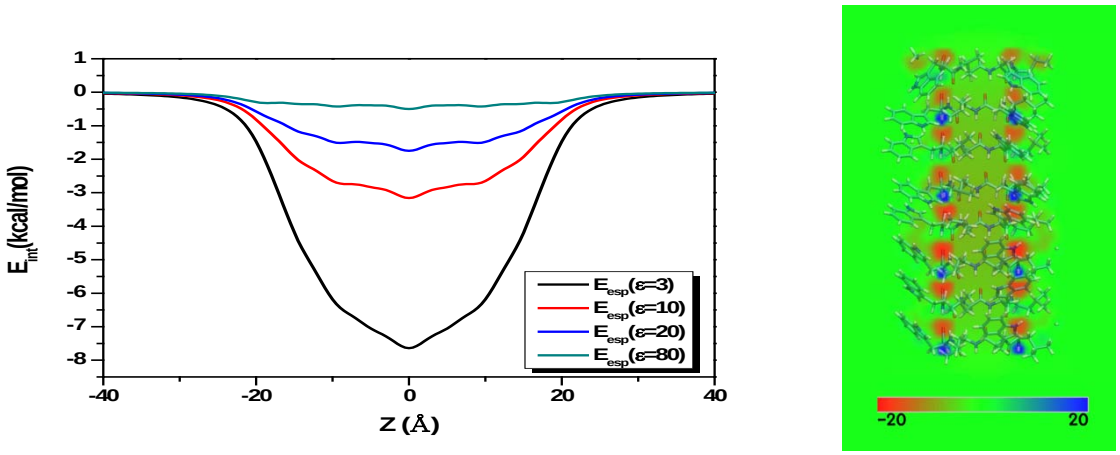


그림 3. CPN 내부의 정전기적 퍼텐셜을 나타낸 그래프(a)와 골격구조(b)

그림 3은 CPN의 전하분포에 의해 CPN 내부에 생성되는 정전기 퍼텐셜을 나타낸다. 그림 3(a)로부터 CPN 내부에서 생성되는 정전기 퍼텐셜은 0보다 작은 값을 갖는 것을 알 수 있으며, 그림 3(b)로부터 정전기 퍼텐셜이 0보다 작은 이유는 CPN의 채널 내부 골격(backbone)에 위치하는 카르보닐기의 쌍극자 모멘트에 의한 것임을 알 수 있다. 이로부터 CPN은 골격의 카르보닐기 쌍극자 모멘트에 의해 생성된 0보다 작은 정전기 퍼텐셜에 의해 양이온에 대한 선택성을 가지는 것을 알 수 있다.

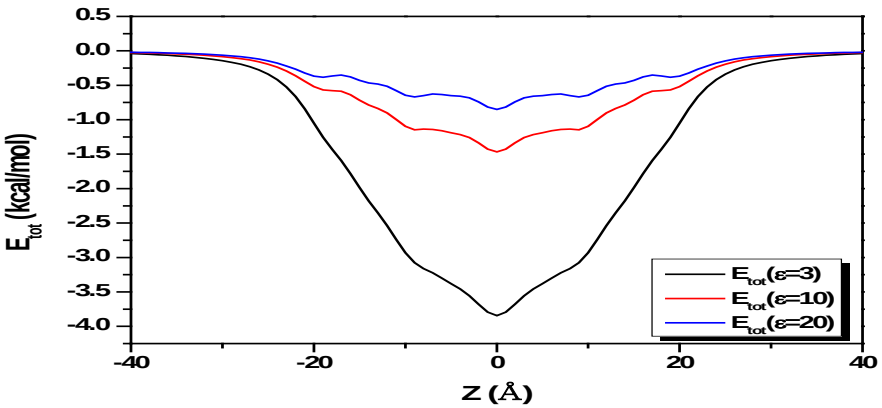


그림 4. 유전율에 따른 CPN과 K^+ 양이온 사이의

에너지 우물(E_{int})과 에너지 장벽(E_{rf})의 합(E_{tot})

그림 4는 CPN의 전하분포에 의해 CPN 내부에 생성되는 정전기 퍼텐셜과 K^+ 양이온의 상호작용에 의한 에너지 우물 (E_{int})과 반응장에 의한 에너지 장벽(E_{rf})의 합 (E_{tot})을 보여준다. 이 결과로부터 상호작용에 의한 에너지 우물의 크기가 반응장에 의한 에너지 장벽보다 크기 때문에 궁극적으로는 에너지 우물 (E_{tot}<0)이 형성되며, 이로 인해 CPN은 양이온에 선택성을 가지게 됨을 알 수 있다. 본 연구에서 계산은 하지 않았지만 음이온의 경우에는 CPN 내부에 생성되는 정전기 퍼텐셜과 상호작용하여 에너지 장벽을 형성함으로 인해 반응장에 의한 에너지 장벽에 더해져서 E_{tot}은 0보다 매우 크고 이로 인해 음이온은 CPN 내부를 통과하지 못함을 알 수 있다.

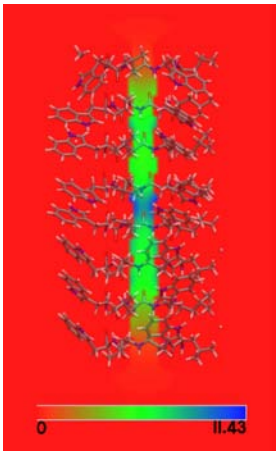


그림 5-(a)
CPN의 양이온 농도 분포

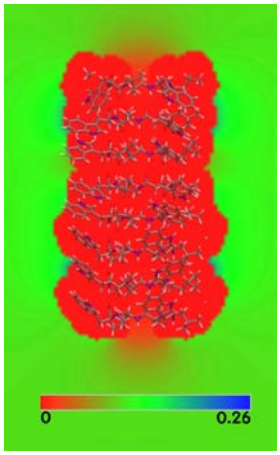


그림 5-(b)
CPN의 음이온 농도 분포

그림 5는 전해질인 KCl의 벌크 농도가 0.1 M이라고 했을 때 CPN 주변의 이온 분포를 나타낸다. 그림 5(a)로부터 CPN 내부에서 양이온의 농도가 매우 높음을 알 수 있고, 그림 5(b)로부터 음이온은 CPN 내부에 거의 분포하지 않는 것을 알 수 있다. 이에 따라서 CPN은 양이온을 선택적으로 통과시키는 양이온 선택성을 가진 이온채널이라는 것을 알 수 있다.

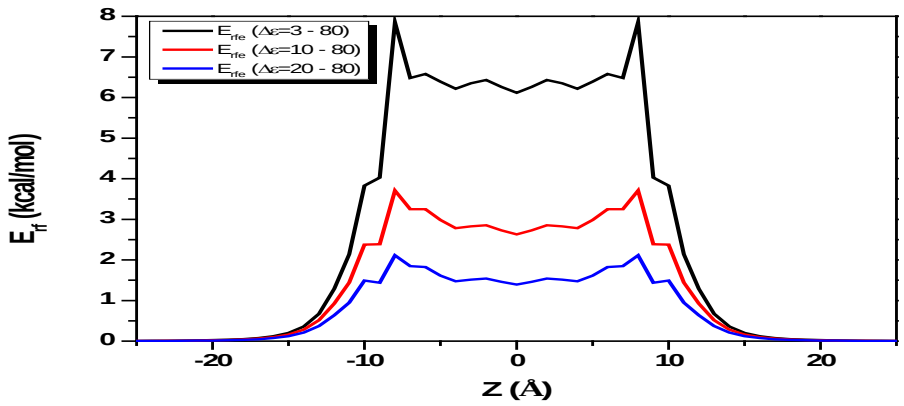


그림. 6 Gramicidin A의 유전율 변화에 따른
Na^+ 이온의 Axial position 위치에 대한 reaction field energy.

그림 6은 앞서 계산을 진행하였던 CPN과 마찬가지로 Gramicidin의 유전율이 유전율이 3.0, 10.0, 20.0일 때 K^+ 이온의 Z축 위치에 대한 반응장 에너지 그래프이다. 그래프에서 볼 수 있듯이 Gramicidin A 또한 CPN과 마찬가지로 유전율이 작아질수록 반응장에 의한 에너지 장벽이 커진다는 것을 알 수 있다. CPN과는 조금 다르게 단백질 입구에서의 반응장에 의한 에너지 장벽이 가장 크지만, 단백질 외부보다 내부의 에너지 장벽이 큰 경향성을 알 수 있다. 그러므로 Gramicidin A 또한 Gramicidin A 내에 이온과 끌어당김 상호작용을 할 수 있는 구조적 요인이 없다면 Na^+ 이온은 Gramicidin A 내부를 자발적으로 통과하지 못함을 알 수 있다.

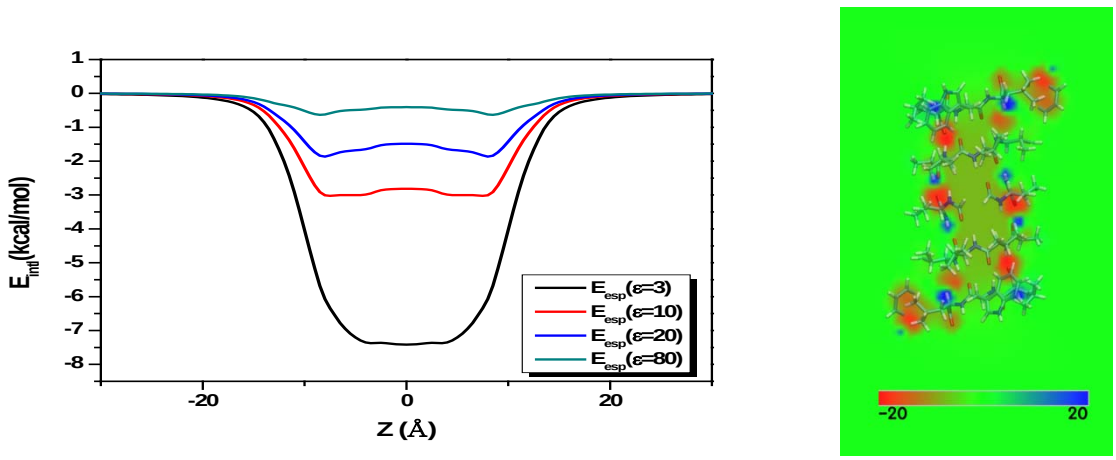


그림 7. Gramicidin A 내부의 정전기적 퍼텐셜을 나타낸 그래프(a)와 골격구조(b)

그림 7은 Gramicidin A 의 전하분포에 의해 Gramicidin A 내부에 생성되는 정전기 퍼텐

셜을 나타낸다. 그림 7(a)와 7(b)에서 Gramicidin A 또한 CPN과 같이 내부 골격에 위치한 카르보닐기의 쌍극자 모멘트에 의해 생성된 0보다 작은 정전기 퍼텐셜에 의해 양이온에 대한 선택성을 가지는 것을 알 수 있다.

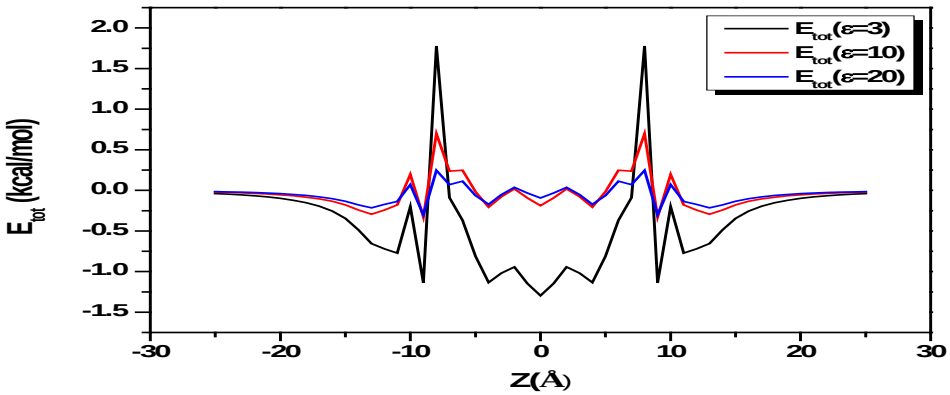


그림 8. 유전율에 따른 Gramicidin A과 Na^+ 양이온 사이의 에너지 우물(E_{int})과 에너지 장벽(E_{rf})의 합(E_{tot})

그림 8는 Gramicidin A 의 E_{tot} 이다. 단백질 입구에서의 E_{tot} 값이 가장 큰 양의 값을 가지지만 중앙 부분에서는 CPN과 마찬가지로 에너지 우물 (E_{tot}<0)이 형성되며, 이로 인해 CPN은 양이온에 선택성을 가지게 됨을 알 수 있다.

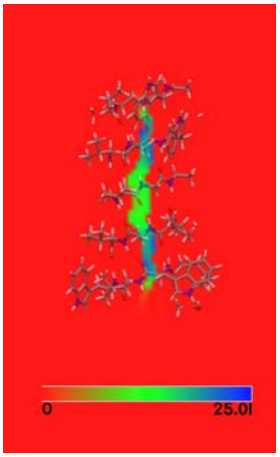


그림 9(a). Gramicidin A의 양이온 농도 분포

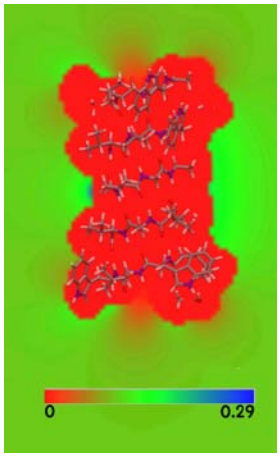


그림 9(b). Gramicidin A의 음이온 농도 분포

그림 9는 전해질인 NaCl의 벌크 농도가 0.1 M이라고 했을 때 Gramicidin A 주변의 이온 분포를 나타낸다. 그림 5(a)로부터 Gramicidin A 내부에서 양이온의 농도가 매우 높음을 알

수 있고, 그림 5(b)로부터 음이온은 Gramicidin A 내부에 거의 분포하지 않는 것을 알 수 있다. 이에 따라서 Gramicidin A은 양이온을 선택적으로 통과시키는 양이온 선택성을 가진 이온채널이라는 것을 알 수 있다.

결론

본 연구에서는 비선형 Poisson-Boltzmann 식의 해를 구할 수 있는 EPBS 를 이용하여 이온채널의 전하 분포와 유전률이 이온채널의 이온선택성에 미치는 영향에 대해 조사하였다. 모델로 사용한 이온채널은 이온채널과 유사한 구조를 갖는 합성 단백질인 고리형 펩타이드 나노튜브와 자연계에 존재하는 Gramicidin A 이다. 이온이 이온채널을 통과 할 때에는 이온이 존재하는 물 층과 단백질 간의 유전율 차이에 의해 반응장이 생성되고 이로 인해 이온이 통과하기 어려운 에너지 장벽이 형성됨을 알 수 있었다. 반면에 이온채널 내부 골격에 존재하는 카르보닐기의 쌍극자 모멘트에 의한 음의 정전기 퍼텐셜로 인해 양전하는 이온채널 내부에서 안정화 될 수 있고, 이 안정화 에너지가 반응장에 의한 에너지 장벽을 낮춤으로 인해 양이온은 이온채널 내부에서 안정적으로 존재하고, 이온채널을 통과함을 알 수 있었다. 비록 본 연구에서 계산을 하지 않았지만, 음이온의 경우에는 반응장에 의한 에너지 장벽 이외에 이온채널 내부 골격의 카르보닐기 쌍극자 모멘트에 의한 음의 정전기 퍼텐셜과 상호작용으로 인해 에너지 장벽이 더 높게 형성되므로 이온채널 내부를 통과하지 못함을 유추할 수 있다. 이로부터 본 연구에서 사용된 두 종류의 이온채널 모두 양이온에 선택성이 있음을 알 수 있었다. 본 계산에서 사용한 EPBS 를 이용하여 전자기학의 기본 개념 및 이온채널의 이온선택성에 관한 메커니즘, 그리고 단백질의 전하 분포와 유전율에 의해 나타나는 다양한 생물리적 현상들을 학생들이 직접 실행하면서 이해하는데 좋은 예가 될 것으로 기대한다.

감사의 말. 이 연구를 할 수 있게 많은 도움과 지원을 주신 황현석 교수님과 이지혜 박사님, 이하 실험실 식구들 모두 감사합니다.

참고문헌

1. Mackinnon, R, *Angew. Chem. Int, Ed.* 2004, *43*, 4265

2. Parsegian, A. *Nature* 1969, *221*, 884

3. Ashcro ft, F. M. *Nature* 2006, *440*, 440

4. Hille, B. *Ionic channels of excitable membranes*; Sinauer Associates Inc.: Massachusettes, 1991.

5. Kumikova, M. G.: Coalson, R. D.; Graf, P.; Nitzan, A. *Biophysical Journal* 1999, *76*, 642.

6. Hwang, H; Schatz, G. C; Ratner, M. A. *J. Phys. Chem. B* 2006, *110*, 6999.

7. Ghadiri, M. R.; Sánchez-Quesada J.; Isler M. P. *J. Am. Chem. Soc.* 2002, *124*, 10004.

8. Ghadiri, M. R.; Kim H. S.; Hartgerink J. D.; *J. Am. Chem. Soc.*, 1998, *120*, 4417

9. Edwards, S.; Corry, B.; Kuyucak, S.; Chung S. H.; *Biophysical Journal*,. 2002, *83*, 1348.

10. Hille, B. Ionic channels of excitable membranes; Sinauer Assoociates Inc.: Massachusettes, 1991.

11. Voet, D.; Voet, J. G. Biochemistry, 3rd Ed.; John Wiley & Sons: New York, 2004; Vol. 1.